

ichosynth — Ambiente di sviluppo

Guida completa e aggiornata per Windows e macOS

Tutto il necessario per compilare, modificare e caricare il firmware: dall'IDE alle librerie, fino al primo upload sul Teensy 4.1.

Hai fretta? Esiste uno **script che fa tutto da solo** (core Teensy + librerie + patch + compile-check). Vai al [capitolo 3](#). La guida manuale è nei capitoli successivi.

Indice

- [1 · Cosa installiamo](#)
- [2 · Requisiti](#)
- [3 · Via rapida: uno script fa tutto](#)
- [4 · Installare Arduino IDE](#)
- [5 · Aggiungere il supporto Teensy](#)
- [6 · Le librerie](#)
- [7 · Il passo obbligatorio: ResamplingReader.h](#)
- [8 · Scaricare il progetto e compilare](#)
- [9 · Strumenti opzionali \(Python, Git\)](#)
- [10 · Checklist e problemi comuni](#)

1 · Cosa installiamo

Componente	Versione	A cosa serve	Obbligatorio
Arduino IDE	2.3.x	scrivere/compilare il firmware	
Supporto Teensy (Teensyduino)	1.61	aggiunge le schede Teensy all'IDE (+ Teensy Loader)	
Librerie	vedi cap. 6	FastLED 3.9.10 , TeensyPolyphony, ecc.	
ResamplingReader.h (patch)	dal repo	evita crash nullptr in riproduzione	
Python	3.12 (o 3.13+ con audioop-lts)	wavmaker (conversione campioni)	opzionale
Git / GitHub CLI	ultima	clonare e versionare il progetto	opzionale

ATTENZIONE

Due trappole che la guida (e lo script) gestiscono per te: 1. **FastLED deve essere la 3.9.10** — le 3.10.x si rompono sul percorso WS2812Serial del Teensy. 2. Le due librerie **newdigate** (teensy-variable-playback, teensy-polyphony) vanno prese da **GitHub** (stesso HEAD): le copie del registry Arduino sono disallineate tra loro.

2 · Requisiti

- **Windows:** Windows 10 o 11, 64 bit. **Non** usare Arduino IDE dal **Microsoft Store**: è

incompatibile con Teensy. Usa l'installer .exe/.msi (o winget).

- **macOS:** macOS 10.15 o successivo; supporto nativo **Intel** e **Apple Silicon** (M1/M2/M3/M4). Su

macOS è supportato **solo** Arduino IDE 2.x.

- **Cavo micro-USB dati** (non solo-carica) per il Teensy 4.1.
- ~1 GB di spazio su disco per IDE + toolchain + librerie.

3 · Via rapida: uno script fa tutto

Nel repo, in scripts/, ci sono due script che installano il core Teensy + tutte le librerie con le **versioni giuste**, applicano la patch ResamplingReader.h e fanno il **compile-check**.

Prima installa [arduino-cli](#), poi lancia lo script:

Windows (PowerShell):

```
winget install ArduinoSA.CLI
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\setup-dev-env.ps1
```

macOS (Terminale):

```
brew install arduino-cli
chmod +x scripts/setup-dev-env.sh
./scripts/setup-dev-env.sh
```

TIP

Se lo script va a buon fine, salta al [capitolo 8.4](#) per l'upload. Se preferisci capire ogni passo (o lo script fallisce), continua con la guida manuale qui sotto.

4 · Installare Arduino IDE

Windows

winget (consigliato): winget install --id ArduinoSA.IDE --source winget oppure scarica l'installer

Windows (.exe/.msi) da <https://www.arduino.cc/en/software>.

ATTENZIONE

Errore n°1: **niente Microsoft Store**. Quella versione impedisce al Teensy Loader di funzionare.

macOS

Homebrew: brew install --cask arduino-ide oppure scarica il **.dmg** (universale Intel/Apple Silicon) e trascina l'app in Applicazioni.

ATTENZIONE

Gatekeeper: alla prima apertura usa **tasto destro -> Apri** (una volta), oppure Impostazioni -> Privacy e Sicurezza -> "Apri comunque".

5 · Aggiungere il supporto Teensy

1. Apri Arduino IDE -> **File -> Preferences** (Windows, Ctrl+,) o **Arduino IDE -> Settings** (macOS, Cmd+,).

2. In **"Additional boards manager URLs"** incolla:

```
https://www.pjrc.com/teensy/package_teensy_index.json
```

3. Apri il **Boards Manager** (icona a sinistra), cerca **"teensy"** e installa

"Teensy (for Arduino IDE 2.x.x)" (1.61). Comparirà anche il **Teensy Loader**.

NOTA

Driver: su Windows 10/11 e su macOS **non servono driver aggiuntivi**.

Verifica: **Tools -> Board -> Teensy -> Teensy 4.1** è presente? Sei pronto.

6 · Le librerie

Apri il **Library Manager** (Ctrl/Cmd+Shift+I) e installa:

Cerca	Note
FastLED	versione 3.9.10 esatta (non la più recente)
Mapf	mappatura float
Switch (di Albert van Dalen)	gestione pulsanti/gesti (avdweb_Switch)
(solo se usi l'OLED) Adafruit SSD1306 + Adafruit GFX	schermo opzionale

Le due librerie **newdigate** non si prendono dal Library Manager (le copie sono disallineate): vanno installate da GitHub. Il modo più semplice è lo **script** del [capitolo 3](#); in alternativa, da arduino-cli:

```
arduino-cli config set library.enable_unsafe_install true
arduino-cli lib install --git-url https://github.com/newdigate/teensy-variable-playback.git
arduino-cli lib install --git-url https://github.com/newdigate/teensy-polyphony.git
```

NOTA

Già incluse nel core Teensy (non installarle a parte): Audio, Encoder, WS2812Serial, Wire, EEPROM, SD.

7 · Il passo obbligatorio: ResamplingReader.h

La libreria teensy-variable-playback va **patchata** col file fornito nel repo ([_DOCS/ResamplingReader.h](#)), che previene crash da puntatore nullo.

Sostituisci il file in:

- **Windows:** Documenti\Arduino\libraries\teensy-variable-playback\src\ResamplingReader.h
- **macOS:** ~/Documents/Arduino/libraries/teensy-variable-playback/src/ResamplingReader.h

ATTENZIONE

Va rifatto **ogni volta che aggiorni** quella libreria. (Lo script del cap. 3 lo fa per te.)

8 · Scaricare il progetto e compilare

8.1 Scaricare

```
git clone https://github.com/luigismith/ichosynth.git
```

oppure **Code -> Download ZIP** dalla pagina GitHub. Apri `soundpauli_ni404.ino` con Arduino IDE.

8.2 Impostazioni di compilazione (menu Tools)

Voce	Valore
Board	Teensy 4.1
USB Type	Serial + MIDIx16
CPU Speed	600 MHz (default)
Port	la porta del Teensy (dopo il collegamento)

8.3 (Build a 3 encoder) config.h

In [config.h](#) la build a 3 encoder è **già impostata** (`HAS_ENCODER4 0`); lasciala così. Funzioni opzionali del fork:

```
#define OLED_ENABLED 1           // schermo OLED di stato
#define MIDI_CLOCK_OUT_ENABLED 1 // MIDI clock out (master sync)
```

8.4 Compilare e caricare

1. Collega il Teensy 4.1 via USB (cavo **dati**).
2. **Verify ()** per compilare, poi **Upload (->)**.
3. Si apre il **Teensy Loader**: di solito programma da solo; se resta in attesa, premi il

pulsantino bianco sul Teensy.

4. A fine flash parte l'animazione sulla matrice LED.

TIP

La prima compilazione è lenta (build del core); le successive sono rapide.

9 · Strumenti opzionali (Python, Git)

9.1 Python — per il convertitore di campioni wavmaker

Nel repo, in `_SDCARD/`, trovi `wavmaker.exe` (GUI Windows, **senza Python**) e i sorgenti `wavmaker_gui.py` / `wavmaker.py`.

ATTENZIONE

Lo script Python usa il modulo `audioop`, **rimosso da Python 3.13+**. Soluzioni: **(a)** usa **Python 3.12**, oppure **(b)** `pip install audioop-lts`.

Windows: `winget install Python.Python.3.12` · **macOS:** `brew install python@3.12`

9.2 Git e GitHub CLI

Windows: `winget install Git.Git (+ GitHub.cli opzionale)` **macOS:** `xcode-select --install (include git) · brew install gh (opzionale)`

10 · Checklist e problemi comuni

	Controllo
	Arduino IDE >= 2.3.x si avvia

	Controllo
	Tools -> Board -> Teensy -> Teensy 4.1 presente
	FastLED installata è la 3.9.10
	Le due librerie newdigate da GitHub installate
	ResamplingReader.h sostituito
	USB Type = Serial + MIDIx16
	soundpauli_ni404.ino compila senza errori

Sintomo	Causa / soluzione
Teensy non compare in Boards Manager	URL non salvato nelle Preferences; riavvia l'IDE
"Teensy Loader is unable to..." (Windows)	hai l'IDE del Microsoft Store -> usa l'installer ufficiale
Errori RGB_ORDER / template in FastLED	FastLED non è la 3.9.10 (declassa a 3.9.10)
Errori AudioPlaySdResmp / playRaw / override	le librerie newdigate sono quelle del registry -> installale da GitHub
Errori nullptr / ResamplingReader	patch del cap. 7 non applicata
'usbMIDI' was not declared	USB Type non su Serial + MIDIx16
macOS: "operazione non consentita" sulle librerie	ridai il permesso a Documenti da Privacy e Sicurezza
Porta non visibile	cavo USB solo-carica -> usa un cavo dati

Parte del progetto [ichosynth](#) · fork di NI404 (SP_) · per il workshop ICHOS 2026.